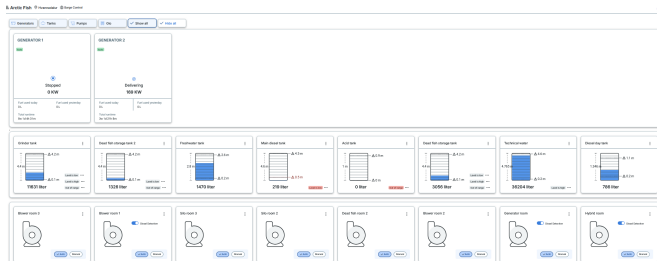


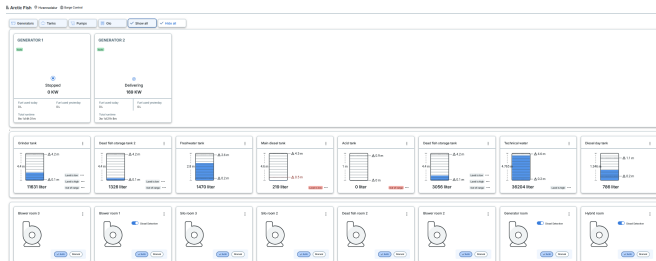
Barge Control

1. Lensepumpestyring



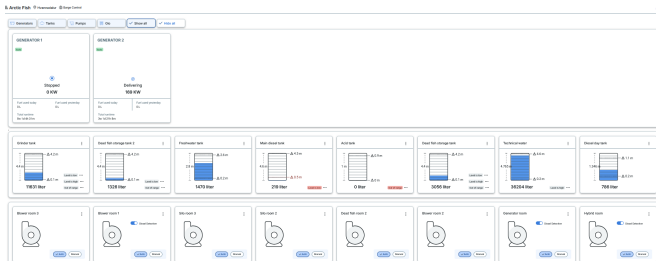
Barge Control

1. Lensepumpestyring
2. Tanknivå



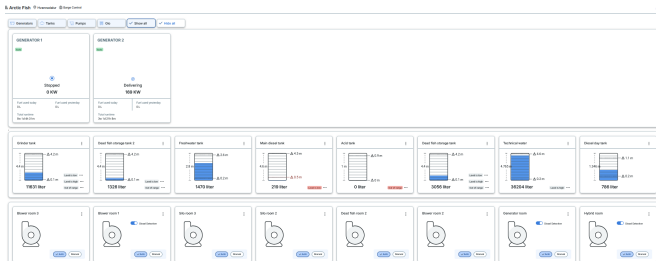
Barge Control

1. Lensepumpestyring
2. Tanknivå
3. Hardwired signaler til generator (start ved lekkasje), vannføring og F&G-system



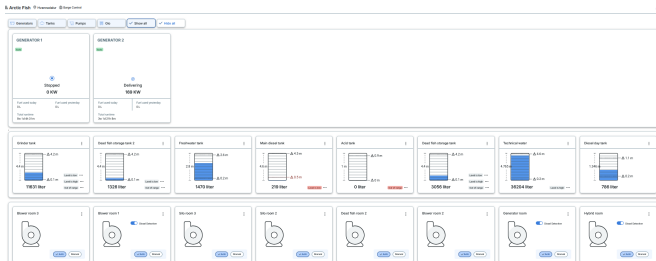
Barge Control

1. Lensepumpestyring
2. Tanknivå
3. Hardwired signaler til generator (start ved lekkasje), vannføring og F&G-system
4. Kommunikasjon til SiteControl over OPCUA



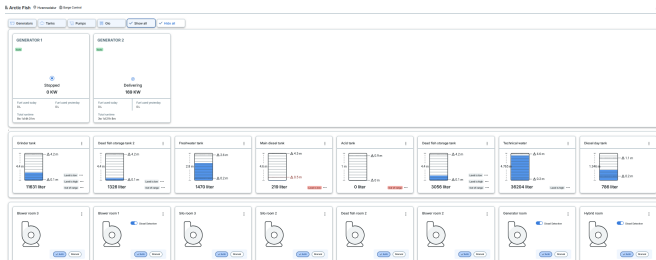
Barge Control

1. Lensepumpestyring
2. Tanknivå
3. Hardwired signaler til generator (start ved lekkasje), vannføring og F&G-system
4. Kommunikasjon til SiteControl over OPCUA
5. Generatormonitorering (direktekommunikasjon i SiteControl)



Barge Control

1. Lensepumpestyring
2. Tanknivå
3. Hardwired signaler til generator (start ved lekkasje), vannføring og F&G-system
4. Kommunikasjon til SiteControl over OPCUA
5. Generatormonitorering (direktekommunikasjon i SiteControl)
6. Kjøres på lab i Bergen (10.1.2.31) tilgjengelig over VPN (Global Protect)

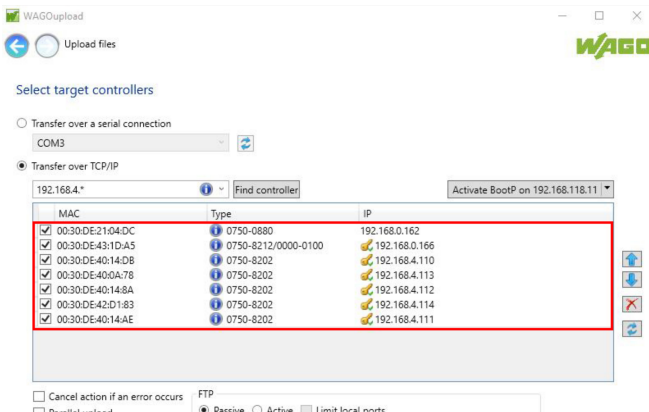


Barge Control - utrulling til lokasjon

1. ScaleAQ Service → Barge Control 2.0

Barge Control - utrulling til lokasjon

1. ScaleAQ Service → Barge Control 2.0
2. Tekniker bruker software WAGOupload. Enkeltfil som inneholder codesys-applikasjon med config og fw
3. Enkeltfilen (.appload) som brukes av WAGOupload må genereres fra kompilert codesys-applikasjon.



Barge Control - utrulling til lokasjon

1. ScaleAQ Service → Barge Control 2.0
2. Tekniker bruker software WAGOupload. Enkeltilfil som inneholder codesys-applikasjon med config og fw
3. Enkeltilfilen (.appload) som brukes av WAGOupload må genereres fra kompilert codesys-applikasjon.

Barge Control - utrulling til lokasjon

1. ScaleAQ Service → Barge Control 2.0
2. Tekniker bruker software WAGOupload. Enkeltfil som inneholder codesys-applikasjon med config og fw
3. Enkeltfilen (.appload) som brukes av WAGOupload må genereres fra kompilert codesys-applikasjon.
4. Prosedyre står beskrevet i 'Commissioning guide' i ScaleAQ Service.

Barge Control - vedlikehold

1. Utrullet på 10+ lokasjoner

Barge Control - vedlikehold

1. Utrullet på 10+ lokasjoner
2. Skal i utgangspunktet ikke være mye oppdateringer

Barge Control - vedlikehold

1. Utrullet på 10+ lokasjoner
2. Skal i utgangspunktet ikke være mye oppdateringer
3. Teknikere er kjent med utrullingsprosedyre og har vært lite behov for hjelp til dette

Barge Control - vedlikehold

1. Utrullet på 10+ lokasjoner
2. Skal i utgangspunktet ikke være mye oppdateringer
3. Teknikere er kjent med utrullingsprosedyre og har vært lite behov for hjelp til dette
4. Kan være behov for å ha en mer automatisert måte og oppdatere program til PLS'er på. F.eks 'Wago Device Sphere' eller lignende. Begynner å bli tungvint med manuelle oppdateringer via feedstation VM

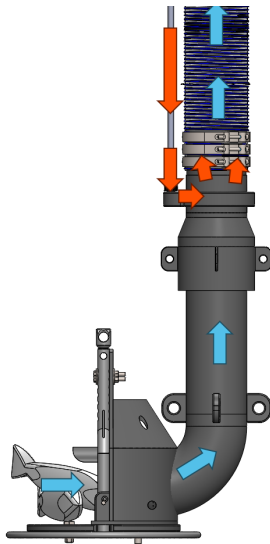
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd



Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft



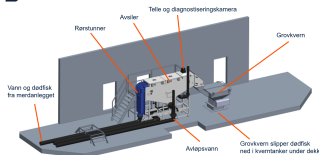
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet(myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)



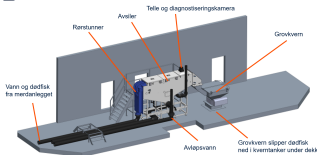
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd



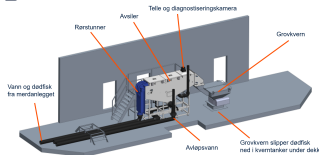
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd
5. Vaskepumpe



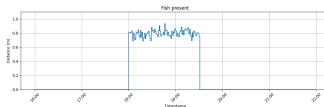
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd
5. Vaskepumpe
6. Kameraenhet / visionsystem



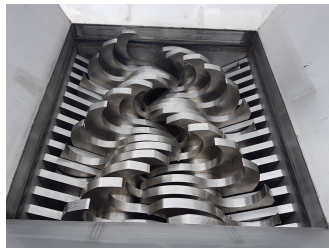
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd
5. Vaskepumpe
6. Kameraenhet / visionsystem
7. Avstandssensor (ultrasonisk)



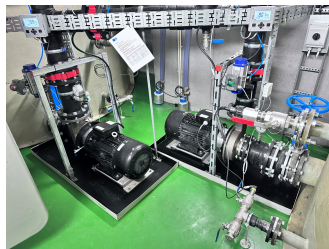
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd
5. Vaskepumpe
6. Kameraenhet / visionsystem
7. Avstandssensor (ultrasonisk)
8. Blir sluppet ned i grovkvern



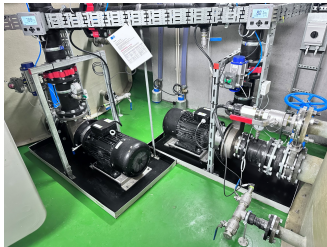
Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd
5. Vaskepumpe
6. Kameraenhet / visionsystem
7. Avstandssensor (ultrasonisk)
8. Blir sluppet ned i grovkvern
9. Blir lagret i tanker og sirkulert av ensilasjesystemet

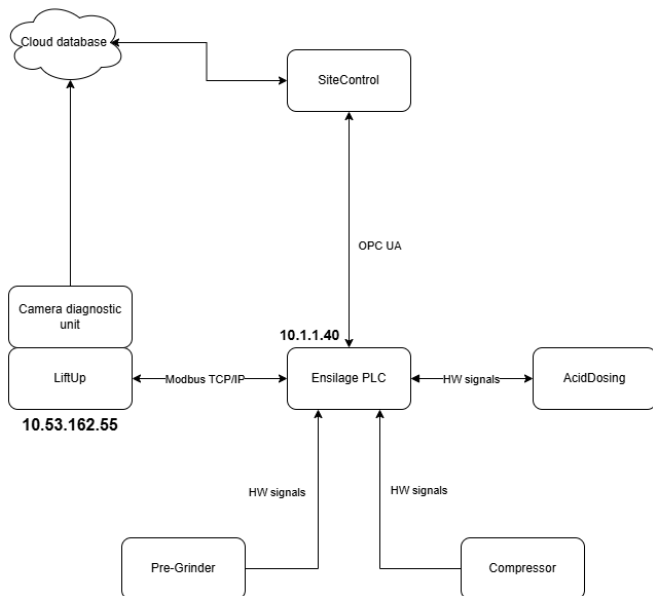


Automatisert dødfisksystem - prosessflyt

1. Død fisk samles i bunn av merd
2. Fisk blir ledet til flåte ved hjelp av trykkluft
3. Stunnerenhet (myndighetspålagt ved remotestyring av prosess)
4. Beveger seg gjennom LiftUp-enhet på et VSD-styrt rullebånd
5. Vaskepumpe
6. Kameraenhet / visionsystem
7. Avstandssensor (ultrasonisk)
8. Blir sluppet ned i grovkvern
9. Blir lagret i tanker og sirkulert av ensilasjesystemet
10. Automatisk håndtering av syredosering



Dødfisksystem - nettverkstopologi



Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:
 - 3.1 Se hvilke undersystemer som er available (tilgjengelig og uten feilmeldinger)

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:
 - 3.1 Se hvilke undersystemer som er available (tilgjengelig og uten feilmeldinger)
 - 3.2 Start kompressor - se at statussignal endres til running

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:
 - 3.1 Se hvilke undersystemer som er available (tilgjengelig og uten feilmeldinger)
 - 3.2 Start kompressor - se at statussignal endres til running
 - 3.3 Start rullebånd - verifiser at vi får running signal fra VSD

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:
 - 3.1 Se hvilke undersystemer som er available (tilgjengelig og uten feilmeldinger)
 - 3.2 Start kompressor - se at statussignal endres til running
 - 3.3 Start rullebånd - verifiser at vi får running signal fra VSD
 - 3.4 Send signal til liftup om hvilken merd vi skal pumpe fra (1,2,3,...) og verifiser at vi får pen x active signal fra system.

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:
 - 3.1 Se hvilke undersystemer som er available (tilgjengelig og uten feilmeldinger)
 - 3.2 Start kompressor - se at statussignal endres til running
 - 3.3 Start rullebånd - verifiser at vi får running signal fra VSD
 - 3.4 Send signal til liftup om hvilken merd vi skal pumpe fra (1,2,3,...) og verifiser at vi får pen x active signal fra system.
 - 3.5 send dead fish active signal til ensilasjesystem.

Dødfisksystem - manuell modus

1. Kan starte delprosesser manuelt.
2. Ikke avhengig av at alle underprosesser er tilgjengelig for styresystemte (kompressor, ensilasje, stunner etc.)
3. Typisk use case er:
 - 3.1 Se hvilke undersystemer som er available (tilgjengelig og uten feilmeldinger)
 - 3.2 Start kompressor - se at statussignal endres til running
 - 3.3 Start rullebånd - verifiser at vi får running signal fra VSD
 - 3.4 Send signal til liftup om hvilken merd vi skal pumpe fra (1,2,3,...) og verifiser at vi får pen x active signal fra system.
 - 3.5 send dead fish active signal til ensilasjesystem.
 - 3.6 Stopp alle delprosesser når man er ferdig

Dødfisksystem - semiauto modus

1. Nødvendige delsystemer må være available og enabled.
Dette vises i status strukturen for hele liftup-objektet
(DeadFishUnit).

Dødfisksystem - semiauto modus

1. Nødvendige delsystemer må være available og enabled.
Dette vises i status strukturen for hele liftup-objektet (DeadFishUnit).
2. Setter systemet i semi-auto modus.

Dødfisksystem - semiauto modus

1. Nødvendige delsystemer må være available og enabled.
Dette vises i status strukturen for hele liftup-objektet (DeadFishUnit).
2. Setter systemet i semi-auto modus.
3. Aktiver penStartPumping (UINT)

Dødfisksystem - semiauto modus

1. Nødvendige delsystemer må være available og enabled. Dette vises i status strukturen for hele liftup-objektet (DeadFishUnit).
2. Setter systemet i semi-auto modus.
3. Aktiver penStartPumping (UINT)
4. Verifiser at nødvendige delsystemer starter opp. Se at vi får tilsvarende penRunning-signal tilbake fra status-strukturen.

Dødfisksystem - semiauto modus

1. Nødvendige delsystemer må være available og enabled. Dette vises i status strukturen for hele liftup-objektet (DeadFishUnit).
2. Setter systemet i semi-auto modus.
3. Aktiver penStartPumping (UINT)
4. Verifiser at nødvendige delsystemer starter opp. Se at vi får tilsvarende penRunning-signal tilbake fra status-strukturen.
5. Gi ny verdi til penStartPumping for pumping på en annen merd.

Dødfisksystem - semiauto modus

1. Nødvendige delsystemer må være available og enabled. Dette vises i status strukturen for hele liftup-objektet (DeadFishUnit).
2. Setter systemet i semi-auto modus.
3. Aktiver penStartPumping (UINT)
4. Verifiser at nødvendige delsystemer starter opp. Se at vi får tilsvarende penRunning-signal tilbake fra status-strukturen.
5. Gi ny verdi til penStartPumping for pumping på en annen merd.
6. Stopp systemet ved å sende penStopPumping.

Dødfisksystem - auto modus

1. Skriv config-verdier for hvilke merder som er aktive, hvor lenge hver enkelt merd skal pumpes fra og når man starter sekvensen på dagen og hvor hyppig.

Dødfisksystem - auto modus

1. Skriv config-verdier for hvilke merder som er aktive, hvor lenge hver enkelt merd skal pumpes fra og når man starter sekvensen på dagen og hvor hyppig.
2. Programmet tar hånd om at alle delsystemer er tilgjengelige, og at ting starter opp i riktig sekvens.

Dødfisksystem - auto modus

1. Skriv config-verdier for hvilke merder som er aktive, hvor lenge hver enkelt merd skal pumpes fra og når man starter sekvensen på dagen og hvor hyppig.
2. Programmet tar hånd om at alle delsystemer er tilgjengelige, og at ting starter opp i riktig sekvens.
3. Denne modusen er ikke ferdig programmert - eller testet.

Dødfisksystem - auto modus

1. Skriv config-verdier for hvilke merder som er aktive, hvor lenge hver enkelt merd skal pumpes fra og når man starter sekvensen på dagen og hvor hyppig.
2. Programmet tar hånd om at alle delsystemer er tilgjengelige, og at ting starter opp i riktig sekvens.
3. Denne modusen er ikke ferdig programmert - eller testet.
4. Tanken er at i første omgang kan dette kun startes i manuell / semi-auto modus. Når systemet er gjennomtestet nok og vi føler oss trygg på at dette kan kjøres schedule-basert så implementerer vi denne funksjonen.

Dødfisksystem - status

1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.

Dødfisksystem - status

1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.
2. Kommunikasjon er opprettet mot LiftUp-system.

Dødfisksystem - status

1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.
2. Kommunikasjon er opprettet mot LiftUp-system.
3. Styremodul for kompressor er ikke installert eller testet.

Dødfisksystem - status

1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.
2. Kommunikasjon er opprettet mot LiftUp-system.
3. Styremodul for kompressor er ikke installert eller testet.
4. Vi har testet remote manuell start av systemene. (semi-auto kunne ikke testes pga. manglende oppsett i LiftUp-enhet).
Programmet var avhengig av at stunner og flusher var oppe å gå, noe det ikke var under test-tidspunkt.

Dødfisksystem - status

1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.
2. Kommunikasjon er opprettet mot LiftUp-system.
3. Styremodul for kompressor er ikke installert eller testet.
4. Vi har testet remote manuell start av systemene. (semi-auto kunne ikke testes pga. manglende oppsett i LiftUp-enhet).
Programmet var avhengig av at stunner og flusher var oppe å gå, noe det ikke var under test-tidspunkt.
5. Testrapport legges i Confluence-siden sammen med funksjonsbeskrivelser.

Dødfisksystem - status

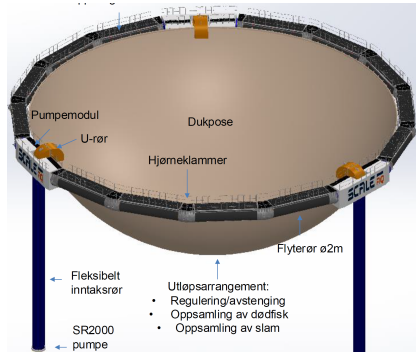
1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.
2. Kommunikasjon er opprettet mot LiftUp-system.
3. Styremodul for kompressor er ikke installert eller testet.
4. Vi har testet remote manuell start av systemene. (semi-auto kunne ikke testes pga. manglende oppsett i LiftUp-enhet).
Programmet var avhengig av at stunner og flusher var oppe å gå, noe det ikke var under test-tidspunkt.
5. Testrapport legges i Confluence-siden sammen med funksjonsbeskrivelser.
6. Når SiteControl skal begynne og integrere mot PLS må noen ta hånd om at PLS-program kjøres i simuleringsmodus, og bistå teamet med eventuell informasjon og oppdateringer.

Dødfisksystem - status

1. Program er utrullet på enilasje-PLS på Buholmen.
2. Kommunikasjon er opprettet mot LiftUp-system.
3. Styremodul for kompressor er ikke installert eller testet.
4. Vi har testet remote manuell start av systemene. (semi-auto kunne ikke testes pga. manglende oppsett i LiftUp-enhet).
Programmet var avhengig av at stunner og flusher var oppe å gå, noe det ikke var under test-tidspunkt.
5. Testrapport legges i Confluence-siden sammen med funksjonsbeskrivelser.
6. Når SiteControl skal begynne og integrere mot PLS må noen ta hånd om at PLS-program kjøres i simuleringsmodus, og bistå teamet med eventuell informasjon og oppdateringer.
7. PLS kjører på 10.1.2.35 på labben i bergen. Liftup-simulering (modbus-server) kjøres i dockerfil på 10.1.2.101

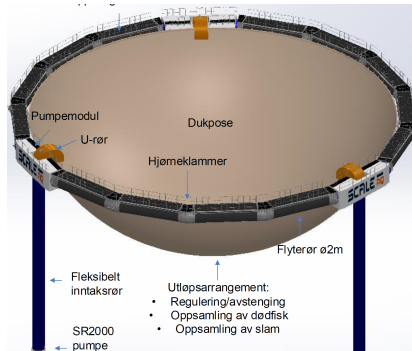
CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø



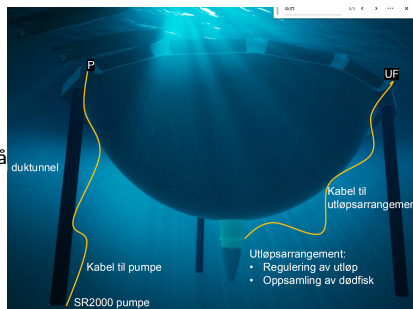
CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.



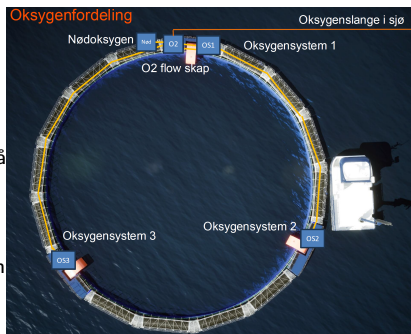
CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.
3. Hydraulikkstyrt regulerbar utløpsventil. Estimerer posisjon ved å starte/stoppe hydraulikkpumpe, ventiler og måling av oljeflow.



CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.
3. Hydraulikkstyrt regulerbar utløpsventil. Estimerer posisjon ved å starte/stoppe hydraulikkpumpe, ventiler og måling av oljeflow.
4. Tre stk. oksygeneringssystem som henger på tilhørende inntaksdelstrøm

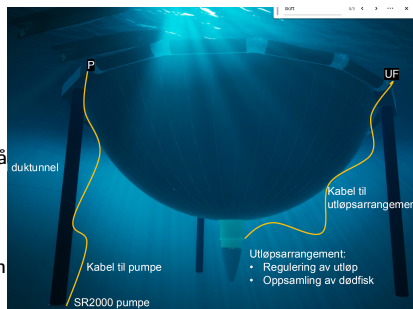


CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.
3. Hydraulikkstyrt regulerbar utløpsventil. Estimerer posisjon ved å starte/stoppe hydraulikkpumpe, ventiler og måling av oljeflow.
4. Tre stk. oksygeneringssystem som henger på tilhørende inntaksdelstrøm

CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.
3. Hydraulikkstyrt regulerbar utløpsventil. Estimerer posisjon ved å starte/stoppe hydraulikkpumpe, ventiler og måling av oljeflow.
4. Tre stk. oksygeneringssystem som henger på tilhørende inntaksdelerstrøm
5. Diverse IO for sensorikk og ventiler/aktuatorer



CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.
3. Hydraulikkstyrt regulerbar utløpsventil. Estimerer posisjon ved å starte/stoppe hydraulikkpumpe, ventiler og måling av oljeflow.
4. Tre stk. oksygeneringssystem som henger på tilhørende inntaksdelstrøm
5. Diverse IO for sensorikk og ventiler/aktuatorer
6. Modbuskommunikasjon mot 3 stk RIO plassert på merdkant



Magnus Utvik Odland

Automation Engineer • Operational Systems



scaleaq / codesys-library 

CAS - Heimdall

1. Lukket system i sjø
2. Tre VSD-styrte neddykkede inntakspumper med tilhørende PLS fra leverandør.
3. Hydraulikkstyrt regulerbar utløpsventil. Estimerer posisjon ved å starte/stoppe hydraulikkpumpe, ventiler og måling av oljeflow.
4. Tre stk. oksygeneringssystem som henger på tilhørende inntaksdelerstrøm
5. Diverse IO for sensorikk og ventiler/aktuatorer
6. Modbuskommunikasjon mot 3 stk RIO plassert på merdkant
7. OPC-kommunikasjon mot 3 stk. OPC-servere for lesing/styring fra tilhørende VSD (pumpeinnstrømning)

